중급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②

운동량은 $p = mv$이므로 SI 단위는 $\mathrm{kg\cdot m/s} = \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$이다. 에너지는 운동 에너지 $(1/2)mv^2$에서 알 수 있듯 단위가 $\mathrm{kg\cdot m^2/s^2} = \mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$이다.

두 단위를 모두 올바르게 나타낸 것은 ㄴ이다. 따라서 정답은 ②이다.

2. 정답 ⑤

충돌 전 A의 속력을 u라 하면 $p = mu$이다. 두 물체가 붙은 뒤 운동량 보존을 적용하면 $p = (m + 2m)v$이므로 공통 속력은 $v = p/(3m) = u/3$이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

B는 처음 정지해 있었으므로 B가 받은 충격량의 크기는 B의 운동량 증가량과 같고, $2mv = 2p/3$이다. 따라서 ㄴ도 옳다.

충돌 전 운동 에너지는 $p^2/(2m)$, 충돌 후 운동 에너지는 $(1/2)(3m)[p/(3m)]^2 = p^2/(6m)$이다. 감소량은 $p^2/(2m) - p^2/(6m) = p^2/(3m)$이므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

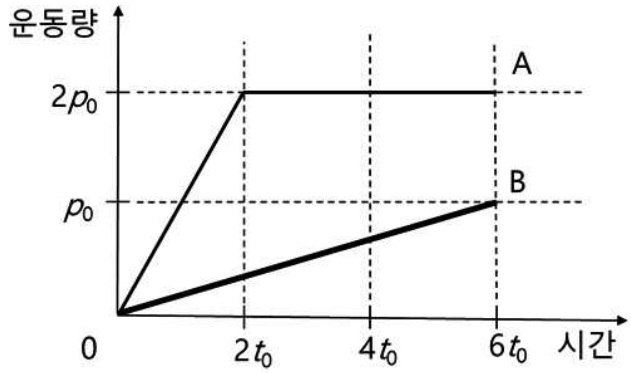
3. 정답 ③

처음 t_0 동안 가속도가 a이므로 $t = t_0$에서 속력은 $v_0 = at_0$이고, 이동 거리는 $s_1 = (1/2)at_0^2$이다.

이후 가속도가 -2a이므로 정지까지 추가로 걸리는 시간은 $\Delta t = v_0/(2a) = t_0/2$이다. 이 구간의 이동 거리는 평균 속력 $v_0/2$에 시간을 곱한 $s_2 = (at_0/2)(t_0/2) = at_0^2/4$이다.

속도는 정지할 때까지 양수이므로 총 이동 거리는 $s_1 + s_2 = (3/4)at_0^2$이다. 따라서 ㄷ에 해당하는 ③이 정답이다.

4. 정답 ⑤



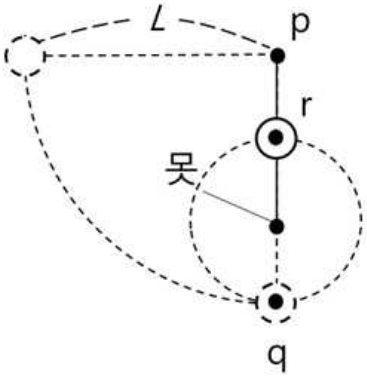
운동량-시간 그래프의 기울기는 알짜힘이다. 0~$2t_0$에서 A의 힘은 $2p_0/(2t_0) = p_0/t_0$, B의 힘은 $p_0/(6t_0)$이다. 질량은 각각 2m, m이므로 가속도 비는 $a_B/a_A = [p_0/(6mt_0)]/[p_0/(2mt_0)] = 1/3$이다. ㄱ은 옳다.

$t = 4t_0$에서 A의 운동량은 $2p_0$, B의 운동량은 $(2/3)p_0$이다. 따라서 속력은 $v_A = p_0/m$, $v_B = 2p_0/(3m)$이어서 $v_B/v_A = 2/3$이다. ㄴ도 옳다.

A의 이동 거리는 운동량-시간 그래프 아래 넓이를 질량 2m으로 나눈 값이다. 0~$2t_0$의 삼각형 넓이는 $(1/2)(2t_0)(2p_0) = 2p_0t_0$이고, $2t_0$~$6t_0$의 직사각형 넓이는 $(4t_0)(2p_0) = 8p_0t_0$이다. 따라서 이동 거리는 $10p_0t_0/(2m) = 5p_0t_0/m$이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

중급과정 · 풀이 해설

5. 정답 ②

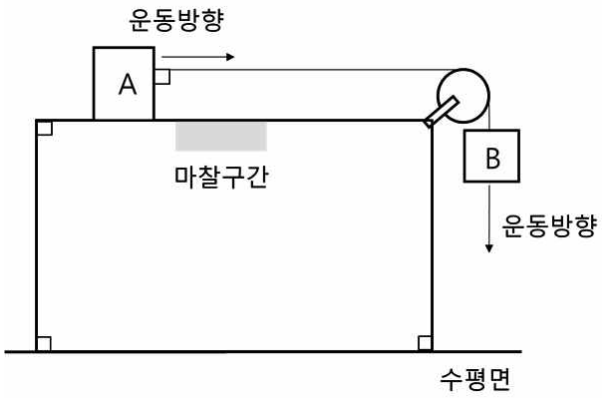


처음 추는 p와 같은 높이에서 정지해 있다. 최저점 q는 p보다 L 아래이므로 역학적 에너지 보존에서 $(1/2)mv_1^2 = mgL$, 즉 $v_1^2 = 2gL$이다.

못은 p보다 2L/3 아래에 있으므로 못에 걸린 뒤 원 궤도의 반지름은 L - 2L/3 = L/3이다. r은 이 작은 원의 꼭대기이므로 p보다 L/3 아래에 있다. 따라서 $(1/2)mv_2^2 = mg(L/3)$이고 $v_2^2 = 2gL/3$이다.

두 식을 나누면 $v_2/v_1 = \sqrt{(1/3)} = \sqrt{3}/3$이다. 이는 ㄴ에 해당하므로 정답은 ②이다.

6. 정답 ⑤

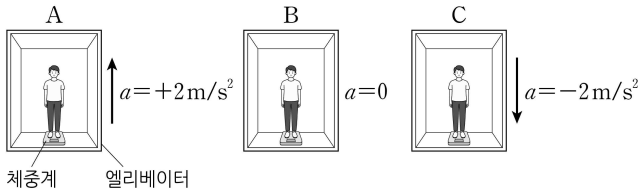


A가 마찰 구간을 지나는 동안 두 물체는 등속 운동하므로 각 물체의 알짜힘은 0이다. B에 대해서는 2mg - T = 0, A에 대해서는 T - f = 0이므로 f = 2mg이다. ㄴ은 옳다.

A의 수평 이동 거리를 d라 하면 B의 아래쪽 이동 거리도 d이다. 중력이 B에 한 일은 $W_g = 2mgd$, 마찰력이 A에 한 일은 $W_f = -fd = -2mgd$이다. 두 일의 크기가 같으므로 ㄱ도 옳다.

마찰 구간 밖에서는 전체 계를 움직이는 외력의 운동 방향 성분이 B의 중력 2mg이고 전체 질량은 3m이다. 따라서 a = 2mg/(3m) = 2g/3으로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

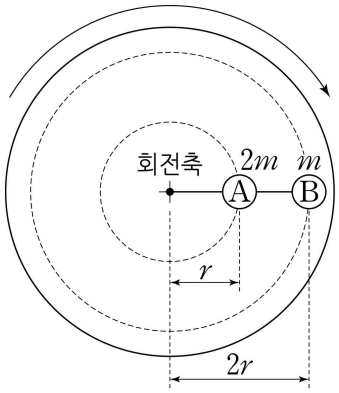
7. 정답 ③



체중계의 표시값은 학생에게 작용하는 수직항력 N의 크기이다. 위쪽을 양의 방향으로 잡으면 N - mg = ma이므로 N = m(g + a)이다.

A에서는 N = 50(10 + 2) = 600 N, B에서는 N = 50 × 10 = 500 N, C에서는 N = 50(10 - 2) = 400 N이다. 따라서 ㄱ, ㄴ만 옳고 ㄷ은 틀리므로 정답은 ③이다.

8. 정답 ④



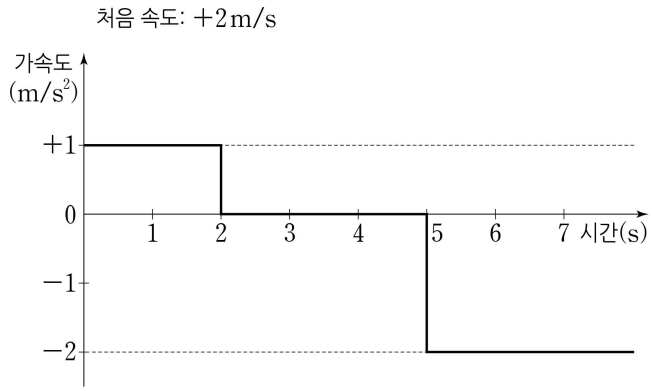
한 회전판에 고정된 A와 B의 각속도는 같은 ω이다. 속력은 v = ωR이므로 v_A = ωr, v_B = 2ωr이다. 운동량의 크기는 p_A = (2m)(ωr) = 2mωr, p_B = m(2ωr) = 2mωr로 같아 ㄱ은 옳다.

운동 에너지는 K_A = (1/2)(2m)(ωr)² = mω²r², K_B = (1/2)m(2ωr)² = 2mω²r²이다. B가 A의 2배이므로 ㄴ은 틀리다.

구심력은 F_A = (2m)(ωr)²/r = 2mω²r, F_B = m(2ωr)²/(2r) = 2mω²r로 같다. 따라서 ㄷ도 옳아 정답은 ㄱ, ㄷ인 ④이다.

중급과정 · 풀이 해설

9. 정답 ②

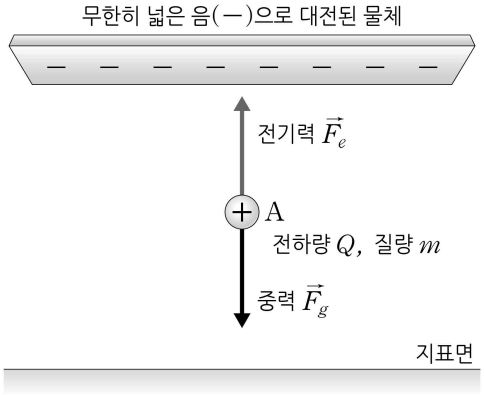


처음 속도는 +2 m/s이다. 0~2초 동안 가속도가 +1 m/s²이므로 2초의 속도는 +4 m/s가 된다. 2~5초 동안 가속도가 0이므로 4초에도 속도는 +4 m/s이다. 따라서 정지해 있다는 ㄱ은 틀리다.

6초에는 가속도가 -2 m/s²이므로 알짜힘은 F = ma = 1000 × (-2) = -2000 N이다. 방향은 음의 방향이고 크기는 2000 N이어서 ㄴ은 옳다.

5초부터 7초까지의 속도 변화는 (-2) × 2 = -4 m/s이므로 7초의 속도는 0이다. 음의 방향으로 움직인다는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ②이다.

10. 정답 ④



원래 입자 A가 정지해 있으므로 전기력과 중력이 평형을 이룬다. 그 위치의 위쪽 전기장을 E라 하면 QE = mg이다.

ㄱ. 전하량 Q, 질량 3m인 입자는 위쪽 전기력 mg와 아래쪽 중력 3mg를 받아 아래쪽 알짜힘이 2mg이다. 가속도는 2mg/(3m) = 2g/3이므로 2g라는 설명은 틀리다.

ㄴ. 전하량 2Q, 질량 m이면 위쪽 알짜힘은 2mg - mg = mg이어서 가속도는 위쪽 g이다. ㄷ. 전하량 2Q, 질량 2m이면 전기력과 중력이 모두 2mg로 같아 정지 상태를 유지한다. 따라서 ㄴ, ㄷ만 옳다.

11. 정답 ⑤

ㄱ. 자석과 코일의 상대 운동으로 코일을 지나는 자기선속이 변하면 유도 기전력이 생기고, 회로가 닫혀 있으면 유도 전류가 흐른다. 전자기 유도의 설명으로 옳다.

ㄴ. 같은 자석과 코일 배치에서 자석을 더 빨리 움직이면 단위 시간당 자기선속 변화량이 커지므로 유도 기전력과 유도 전류가 커진다.

ㄷ. 발전기는 코일 또는 자석을 회전시켜 자기선속을 바꾸는 전자기 유도를 이용한다. 따라서 세 설명이 모두 옳다.

12. 정답 ②

전원 전압이 V, 각 전구의 저항이 R일 때 전구 하나의 전류와 소비 전력은 각각 $I_0 = V/R$, $P_0 = V^2/R$이다. 두 전구를 직렬 연결하면 각 전구 전류는 $V/(2R)$이고 소비 전력은 $I^2R = P_0/4$가 되므로 각 전구는 더 어두워진다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

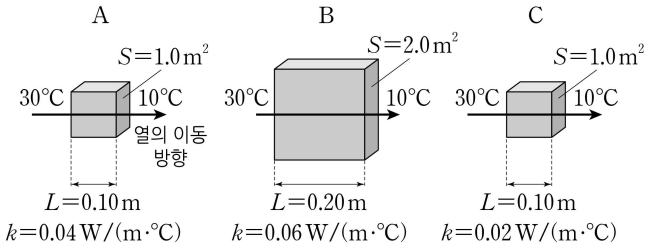
병렬 연결하면 각 전구에 전압 V가 그대로 걸리므로 각 전구의 전류는 $V/R = I_0$이고 소비 전력도 P_0이다. 한 전구를 연결했을 때와 각 전구의 밝기는 같으므로 ㄴ은 틀리고 ㄷ은 옳다. 정답은 ②이다.

13. 정답 ③

금속 전선에서 전자는 음전하이므로 전지의 음극 쪽에서 양극 쪽으로 이동한다. 관습적으로 정한 전류의 방향은 양전하가 이동하는 방향이므로 전선에서 양극에서 음극 쪽이다. 따라서 ㄱ, ㄴ은 옳다.

옴의 법칙 I = V/R에서 전압 V가 일정할 때 저항이 2배가 되면 전류는 절반이 된다. 전류도 2배라는 ㄷ은 틀리므로 정답은 ③이다.

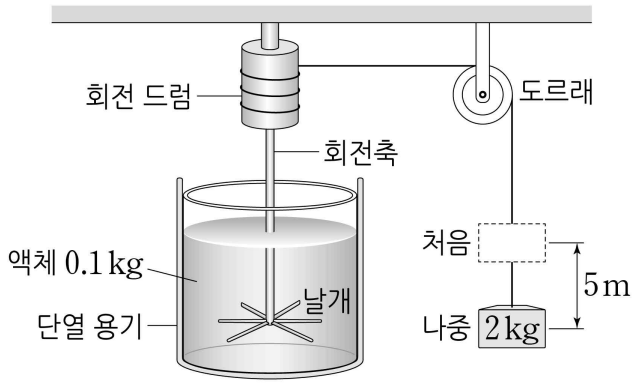
14. 정답 ③



각 물체의 열전달률은 Q/t = kSΔT/L이다. 세 물체의 양쪽 면 온도차는 모두 30 - 10 = 20 °C이므로 kS/L을 비교하면 된다.

A는 0.04 × 1.0 × 20 / 0.10 = 8 W, B는 0.06 × 2.0 × 20 / 0.20 = 12 W, C는 0.02 × 1.0 × 20 / 0.10 = 4 W이다. 따라서 1초 동안 통과한 열량은 B, A, C 순으로 크며 정답은 ③이다.

15. 정답 ③

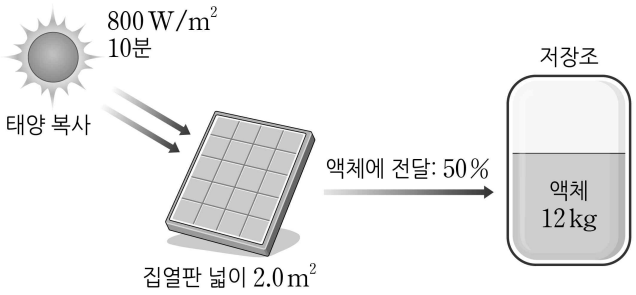


추가 일정한 속력으로 내려가므로 추의 운동 에너지는 변하지 않는다. 문제의 조건에 따라 추의 위치 에너지 감소량 전체가 액체의 내부 에너지 증가량이 된다. ΔU = Mgh = 2 × 10 × 5 = 100 J이므로 ㄱ은 옳다.

액체의 온도 상승량은 ΔT = ΔU/(mc) = 100/(0.1 × 4000) = 0.25 °C이다. 같은 높이 5 m를 내려가면 걸리는 시간이 달라도 전달 에너지는 같으므로 ㄴ은 틀리다.

액체의 온도를 1.0 °C 높이려면 mcΔT = 0.1 × 4000 × 1.0 = 400 J이 필요하다. 이는 추의 5 m 낙하로 얻는 100 J의 4배이므로 ㄷ은 옳다. 정답은 ③이다.

16. 정답 ④



태양 복사의 세기는 단위 시간·단위 넓이당 에너지이다. 10분은 600초이므로 집열판 전체에 입사한 에너지는 E = IAt = 800 × 2.0 × 600 = 960000 J = 960 kJ이다. 따라서 480 kJ이라는 ㄱ은 틀리다.

그중 50%가 액체에 전달되므로 액체 내부 에너지 증가량은 ΔU = 0.50 × 960 kJ = 480 kJ이다. 액체의 온도 상승량은 ΔT = 480000/(12 × 4000) = 10 °C이다. ㄴ, ㄷ은 모두 옳으므로 정답은 ④이다.

중급과정 · 풀이 해설

17. 정답 ⑤

ㄱ. 공기 중 소리는 공기의 압축과 팽창이 전해지는 종파이므로 입자는 소리의 진행 방향과 나란하게 진동한다. ㄴ. 지진파는 지구를 이루는 물질을 매질로 삼아 전달되는 역학적 파동이다.

ㄷ. 빛은 전자기파이므로 물질 매질을 필요로 하지 않아 진공에서도 전달된다. 세 설명이 모두 옳으므로 정답은 ⑤이다.

18. 정답 ⑤

ㄱ. 원소마다 허용된 전자 에너지 준위가 달라 전이가 일어날 때 흡수·방출하는 광자의 에너지도 다르다. 따라서 스펙트럼 선의 파장과 위치는 원소에 따라 다르게 나타난다.

ㄴ. 같은 원소의 같은 에너지 준위 사이 전이는 흡수와 방출에서 같은 에너지 차이를 가지므로 대응하는 선의 파장도 같다. ㄷ. 별빛의 흡수선이나 방출선을 알려진 원소의 선과 비교하면 별의 대기에 어떤 원소가 있는지 알 수 있다. 따라서 세 설명이 모두 옳다.